

# Лабораторная работа №6

## Администрирование локальных сетей

---

Ромицына А. Р.

30 марта 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

# Информация

---

- Ромицына Анастасия Романовна
- НПИбд-02-23 Студ. билет: 1132236132
- Российский университет дружбы народов
- 1132236132@pfur.ru

# **Вводная часть**

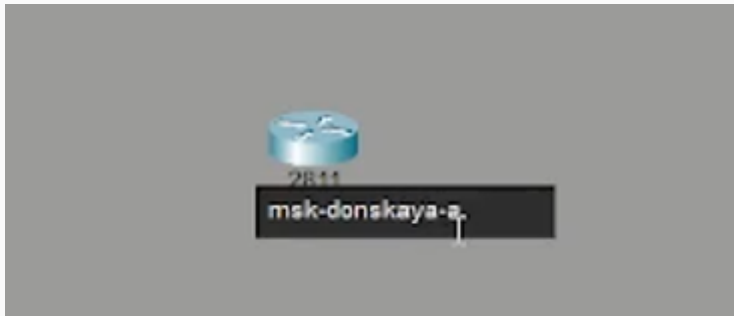
---

- Настроить статическую маршрутизацию VLAN в сети.

## Основная часть

---

## Размещение маршрутизатора Cisco 2811 в логической области проекта



**Рис. 1:** В логической области проекта разместим маршрутизатор Cisco 2811

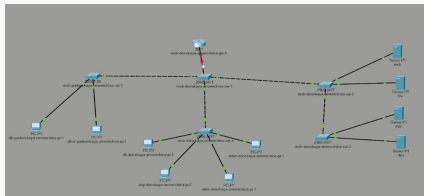
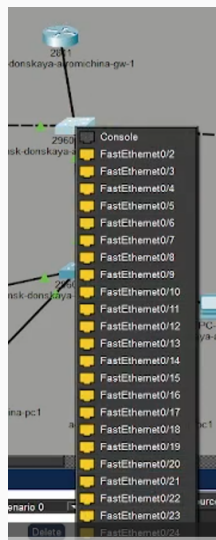


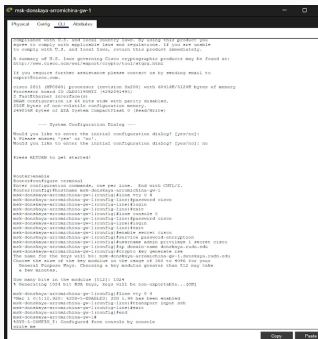
Рис. 2: Общая схема сети



Подключение его к порту 24 коммутатора msk-donskaya-arromichina-sw-1.

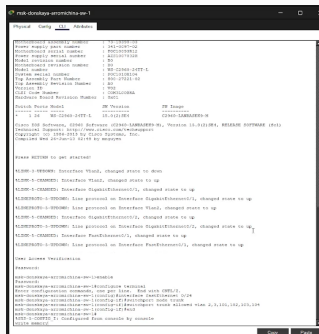


## Настройка добавленного устройства



**Рис. 4:** Используя приведённую ниже последовательность команд по первоначальной настройке маршрутизатора, сконфигурируем маршрутизатор, задав на нём имя, пароль для доступа к консоли, настроим удалённое подключение к нему по ssh

## Настройка порта коммутатора как trunk порт



**Рис. 5:** Настроим порт 24 коммутатора msk-donskaya-sw-1 как trunk-порт

## Настройка виртуальных интерфейсов, задание IP-адресов

- На интерфейсе f0/0 маршрутизатора msk-donskaya-arromichina-gw-1 настроим виртуальные интерфейсы, соответствующие номерам VLAN. Согласно таблице IP-адресов (см. табл. 3.2 из раздела 3.3) зададим соответствующие IP-адреса на виртуальных интерфейсах. Для этого используем приведённую в лабораторной работе последовательность команд по конфигурации VLAN-интерфейсов маршрутизатора

```

root@kali:~/src# git clone https://github.com/0x00sec/0x00sec.git
Cloning into '0x00sec'...
remote: Enumerating objects: 10, done.
remote: Compressing objects: 100% (10/10), done.
remote: Total 10 (delta 0), reused 0 (delta 0), compressed 0 (delta 0)
Unpacking objects: 100% (10/10), done.
root@kali:~/src# cd 0x00sec
root@kali:~/src/0x00sec# cat README.md
# 0x00sec
This repository contains the source code for the 0x00sec project. The project is a collection of tools and scripts designed to help with network security and penetration testing.

## Installation
To install the project, clone the repository and run the following commands:


```
git clone https://github.com/0x00sec/0x00sec.git
cd 0x00sec
python3 setup.py install
```


## Usage
The project is designed to be used as a command-line tool. The main command is '0x00sec', which can be used with various options to perform different tasks. For example, to run a network scan, you would use the following command:

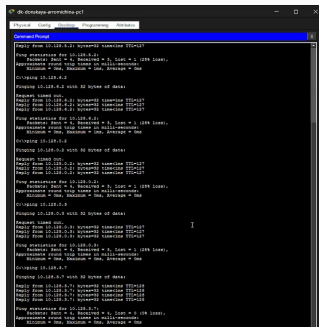

```
0x00sec --scan --ip 192.168.1.1
```


## Contributing
We welcome contributions to the project. If you have any suggestions or improvements, please open a pull request.

## License
The project is licensed under the MIT License.

```

# Проверяем проделанную работу



```
de-disktop-avrochko-pc1
root@de-disktop-avrochko-pc1:~# ping -c 1 10.128.5.1
PING 10.128.5.1: 56 data bytes
64 bytes from 10.128.5.1: icmp_seq=0 ttl=64 time=0.041 ms
--- 10.128.5.1 ping statistics ---
 1 packet(s) transmitted, 100.00% success, 0.000 ms RTT

root@de-disktop-avrochko-pc1:~# ping -c 1 10.128.5.2
PING 10.128.5.2: 56 data bytes
64 bytes from 10.128.5.2: icmp_seq=0 ttl=64 time=0.041 ms
--- 10.128.5.2 ping statistics ---
 1 packet(s) transmitted, 100.00% success, 0.000 ms RTT

root@de-disktop-avrochko-pc1:~# ping -c 1 10.128.5.3
PING 10.128.5.3: 56 data bytes
64 bytes from 10.128.5.3: icmp_seq=0 ttl=64 time=0.041 ms
--- 10.128.5.3 ping statistics ---
 1 packet(s) transmitted, 100.00% success, 0.000 ms RTT

root@de-disktop-avrochko-pc1:~# ping -c 1 10.128.5.4
PING 10.128.5.4: 56 data bytes
64 bytes from 10.128.5.4: icmp_seq=0 ttl=64 time=0.041 ms
--- 10.128.5.4 ping statistics ---
 1 packet(s) transmitted, 100.00% success, 0.000 ms RTT

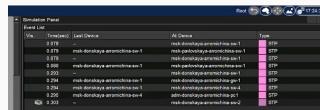
root@de-disktop-avrochko-pc1:~# ping -c 1 10.128.5.5
PING 10.128.5.5: 56 data bytes
64 bytes from 10.128.5.5: icmp_seq=0 ttl=64 time=0.041 ms
--- 10.128.5.5 ping statistics ---
 1 packet(s) transmitted, 100.00% success, 0.000 ms RTT

root@de-disktop-avrochko-pc1:~# ping -c 1 10.128.5.6
PING 10.128.5.6: 56 data bytes
64 bytes from 10.128.5.6: icmp_seq=0 ttl=64 time=0.041 ms
--- 10.128.5.6 ping statistics ---
 1 packet(s) transmitted, 100.00% success, 0.000 ms RTT

root@de-disktop-avrochko-pc1:~# ping -c 1 10.128.5.7
PING 10.128.5.7: 56 data bytes
64 bytes from 10.128.5.7: icmp_seq=0 ttl=64 time=0.041 ms
--- 10.128.5.7 ping statistics ---
 1 packet(s) transmitted, 100.00% success, 0.000 ms RTT
```

Рис. 6: Проверим доступность оконечных устройств из разных VLAN

# Изучение процесса передвижения пакета



| Time  | Time(s)                      | Last Device                    | All Device                   | Type |
|-------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------|
| 0.078 | —                            | —                              | msk-dorokaya-armenichna-sw-1 | STP  |
| 0.078 | msk-dorokaya-armenichna-sw-1 | msk-podolskaya-armenichna-sw-1 | msk-dorokaya-armenichna-sw-1 | STP  |
| 0.078 | —                            | —                              | msk-dorokaya-armenichna-sw-1 | STP  |
| 0.086 | msk-dorokaya-armenichna-sw-1 | msk-podolskaya-armenichna-sw-1 | msk-dorokaya-armenichna-sw-1 | STP  |
| 0.203 | —                            | —                              | msk-dorokaya-armenichna-sw-1 | STP  |
| 0.204 | msk-dorokaya-armenichna-sw-1 | msk-dorokaya-armenichna-sw-1   | msk-dorokaya-armenichna-sw-1 | STP  |
| 0.204 | msk-dorokaya-armenichna-sw-1 | msk-dorokaya-armenichna-sw-1   | msk-dorokaya-armenichna-sw-1 | STP  |
| 0.206 | msk-dorokaya-armenichna-sw-4 | adm-dorokaya-armenichna-pc-1   | msk-dorokaya-armenichna-sw-2 | STP  |

**Рис. 7:** Используя режим симуляции в Packet Tracer, изучим процесс передвижения пакета ICMP по сети. Изучим содержимое передаваемого пакета и заголовки задействованных протоколов

## Вывод

---

- Мы смогли настроить статическую маршрутизацию VLAN в сети.